Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencias de Compputación
Matemáticas Discretas- IIC1253

Guía 1 – Lógica proposicional

Problema 1 Coloque los paréntesis en el siguiente enunciado

$$\neg\, 2 + 2 = 4 \to 2 \cdot 2 = 4$$

para que sea
a) verdadero;
b) falso

Problema 2 Definir el valor de verdad de:

$$\Big(\ldots\big(\big((2 \cdot 2 = 5) \to (2 \cdot 2 = 5)\big) \to (2 \cdot 2 = 5)\big) \to \ldots \to (2 \cdot 2 = 5)\Big)$$

(hay 50 dígitos 2).

Problema 3 Define si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas (o que no se puede definir):

a) (18.09.27 lloverá) $\to$ ((19.09.27 nevará) $\to$ (18.09.27 lloverá))

b) $\bigwedge_{i=0}^{9} \bigwedge_{j=0}^{9} \bigwedge_{a=0}^{9} \bigwedge_{b=0}^{9} \Big((i + 10j = a + 10b) \to (j = b)\Big)$

c) $\bigwedge_{i=1}^{990} \Big(\bigvee_{j=i}^{i+9} (j \text{ es primo})\Big)$.

d) ((Hipótesis de Riemann) $\to$ (P = NP))$\wedge$((P=NP) $\to$ (Hipótesis de Riemann))

e) ((Hipótesis de Riemann) $\to$ (P = NP))$\vee$((P=NP) $\to$ (Hipótesis de Riemann))

Problema 4 ¿Son las siguientes fórmulas equivalentes?

a) $\phi = (A \wedge B) \vee C, \qquad \psi = A \wedge (B \vee C)$

b) $\phi = (A \to B) \to C, \qquad \psi = A \to (B \to C)$

c) $\phi = A \to (B \to C), \qquad \psi = B \to (A \to C)$

d) $\phi = A \to B, \qquad \psi = (\neg A) \to (\neg B)$

e) $\phi = (x \vee a) \wedge (x \vee \neg a) \wedge (\neg x \vee y), \qquad \psi = x \wedge y.$

Problema 5 ¿Verdadero o falso? La siguiente DNF siempre toma valor 1, independiente del valor de verdad de sus variables:

a) $(x \wedge a) \vee (x \wedge \neg a) \vee (\neg x \wedge \neg y)$

b) $(x \wedge y) \vee (\neg x \wedge \neg y) \vee (y \wedge z) \vee (\neg y \wedge \neg z) \vee (z \wedge x) \vee (\neg z \wedge \neg x)$

Problema 6 Define la funcíón booleana de 3 variables

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 & x + y + z \text{ es impar,} \\ 0 & x + y + z \text{ es par.} \end{cases}$$

a) Construye una DNF para f.
b) Demuestre que no existe una DNF para f con menor que 4 cláusulas.

Problema 7 Muestre que no existe una fórmula proposicional sobre $\{\wedge, \vee\}$ que es equivalente a $A \to B$.

Pista: demuestre que fórmulas sobre $\{\wedge, \vee\}$ calculan solo funciones monótonas. Eso significa que si una variable cambia de 0 a 1, el valor de la función no puede cambiar de 1 a 0.

Problema 8 Construye la tabla de verdad y una CNF para la función:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \begin{cases} 1 & x_1 \geq x_2 \geq x_3, \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}$$

Problema 9 Demuestre que cualquier función Booleana de n variables tiene una DNF con no más que 2^{n-1} cláusulas o una CNF con no más que 2^{n-1} cláusulas.

Problema 10 Demuestre que:
a) $\{1, \oplus, \wedge\}$, $\{\neg(x \vee y)\}, \{\oplus, \to\}$ son funcionalmente completos;
b) $\{\wedge, \vee, \oplus\}$, $\{\neg(x \to y)\}$ no son funcionalmente completos.

Problema 11 ¿Para que n la CNF

$$\left(\bigwedge_{i=1}^{n-1} (x_i \vee x_{i+1}) \wedge (\neg x_i \vee \neg x_{i+1}) \right) \wedge (x_n \vee x_1) \wedge (\neg x_n \vee \neg x_1)$$

es satisfacible?